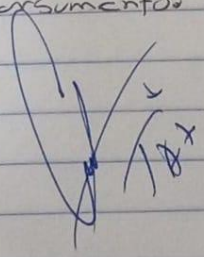
El cálculo lambda (o cálculo-λ) es un sistema formal desarrollado por el matemático Alonzo Church en la década de 1930 para investigar la definición de funciones, aplicación y la recursión.
Se le considera el lenguaje de programación más pequeño del mundo, ya que no utiliza números, cadenas de texto ni tipos de datos primitivos, si no que se focaliza exclusivamente en funciones.

componentes basicos

una expresión o término lambda se construye utilizando tres elementos principales

- Variables: un identificador (x, y, z) que representa un parametro o valor de entrada.
- Abstracción: la creación de una función anonima. se escribe con el simbolo λ seguido de un parametro, un punto y un cuerpo (por ejemplo, λx.x + 1)
- Aplicación: la ejecución o evaluación de una función aplicada a un argumento. (por ejemplo. (λx.x + 1)5)



Intervalos

son la notación para generar listas de valores secuidos sin escribirlos uno por uno. En haskell [1..10] da del 1 al 10. En [2,4..20] los dos primeros elementos fijan el paso, así que salen los pares hasta 20, y [10,9..1] cuenta hacia atrás.

Los tipos se distinguen por si los extremos se incluyen o no. El corchete significa que el extremo se incluye y el paréntesis que se excluye. Un intervalo cerrado, [2,5], incluye los dos extremos y equivale a $2 \leq x \leq 5$. Un intervalo abierto (2,5), los excluye y equivale a $2 < x < 5$. Los semiabiertos combinan los dos casos: [2,5) incluye el 2 pero no el 5, y (2,5] hace lo contrario.

También hay intervalos infinitos, cuando un lado no tiene límite. $[3, \infty)$ son todos los números mayores o iguales a 3, y $(-\infty, 0)$ son todos los negativos. Junto al infinito siempre va paréntesis porque el infinito no es un número que se puede alcanzar ni incluir.

Operaciones.

una operacion es una regla que toma una o mas elementos y da un resultado. la suma, la resta, la multiplicacion y la divicion son las operaciones aritmeticas básicas.

La union (U) junta todos los numeros que estan en al menos uno de los intervalos. por ejemplo se hace, [1,4] U [3,7] = [1,7]. si los intervalos no se tocan, el resultado se deja escrito como union, por ejemplo [1,2] U [5,6].

se clasifican segun cuantos elementos usan. una operacion unaria usa solo uno solo, como sacar el negativo de un numero (5 da -5), la raiz cuadrada o el valor absoluto. una operacion binaria usa dos como la suma, la resta, la multiplicacion y la divicion. las binarias son las mas comunes, y casi siempre que alguien dice "operacion" se refiere a una de ellas.

Evaluacion Perezosa:

tambien llamada evaluacion por necesidad es una estrategia de evaluacion en la que una expresion se calcula hasta el momento en que su valor hace falta para producirle un resultado, y no antes. mientras tanto el lenguaje guarda la expresion sin evaluar como un cálculo pendiente, llamado thunk.

cuando el valor por fin se necesita, se evalua el thunk y el resultado a la expresion pendiente, de modo que cualquier otro uso de esa misma expresión reutilize el valor ya cuando en vez de volver a calcularlo.

esa reutilizacion se llama compartizion (sharing), y es lo que distingue a la evaluación perezosa de la evaluacion por nombre (call-by-name), que también retrasa el calculo pero lo repite cada vez que se usa la expresion.